

ESTUDIO DE CASOS

Rehabilitación basada en el razonamiento clínico. A propósito de un caso de encefalopatía hipóxico-isquémica en el adulto

C. Lirio-Romero^{a,*} y M. Fernández-Hontoria^b^a Facultad de Fisioterapia y Enfermería, Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Fábrica de Armas, Toledo, España^b Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, Madrid, España

Recibido el 23 de junio de 2021; aceptado el 30 de noviembre de 2021

Disponible en Internet el 30 de diciembre de 2021

PALABRAS CLAVE

Razonamiento clínico;
Hipoxia-isquemia cerebral;
Modalidades de fisioterapia;
Manifestaciones neurológicas;
Equilibrio postural;
Locomoción

Resumen

Introducción: El tratamiento de los déficits motores y sensitivos tras encefalopatía hipóxico-isquémica requiere de fisioterapia centrada en el reaprendizaje del movimiento.

Objetivo: Razonar la clínica y el efecto inmediato del tratamiento de fisioterapia para conseguir mejorar el equilibrio y la locomoción en una paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica.

Presentación del caso: Mujer de 55 años, que sufre una parada cardiorrespiratoria, con encefalopatía hipóxico-isquémica y, secundariamente, polineuropatía del paciente crítico. La paciente cursa con apraxia de la locomoción, alteración cognitiva, ataxia apendicular y alteración de la locomoción.

Intervenciones: Se plantearon 12 sesiones de tratamiento de fisioterapia para conseguir el reaprendizaje del movimiento, mejorar la estabilidad y optimizar la función motora. Se evaluó pre- y postintervenciones, y a los 3 meses del final de las intervenciones.

Resultados: La paciente reportó satisfacción al finalizar las 12 sesiones, con mejor equilibrio y menor sensación de inestabilidad durante la locomoción. Tras 3 meses del tratamiento, la paciente continuó mejorando.

Conclusiones: Se ha observado el beneficio del razonamiento clínico diario, como instrumento de planificación del tratamiento de fisioterapia, sobre la mejora de la estabilidad proximal y la locomoción de una paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica.

© 2021 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Cristina.Lirio@uclm.es (C. Lirio Romero).<https://doi.org/10.1016/j.ft.2021.11.006>

0211-5638/© 2021 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Clinical reasoning;
Hypoxia–ischemia
brain;
Physical therapy
modalities;
Neurologic
manifestations;
Postural balance;
Locomotion

Rehabilitation based on clinical reasoning: A case of hypoxic–ischemic encephalopathy in adult

Abstract

Introduction: Treatment of motor and sensory deficits after hypoxic–ischemic encephalopathy requires physical therapy focused on motor relearning.

Purpose: To reason the symptoms and the immediate effect of the physiotherapy treatment to improve balance and locomotion in a patient with hypoxic–ischemic encephalopathy.

Case presentation: Fifty-five-Year-old woman suffering cardiorespiratory arrest, with hypoxic–ischemic encephalopathy and polyneuropathy of the critical patient. Clinic presentation of apraxia of locomotion, cognitive alteration, appendicular ataxia, and alteration of locomotion.

Interventions: 12 physiotherapy treatment sessions were proposed to re-learn movement, improve stability, and optimize motor function. It was evaluated pre- and post-interventions, and 3 months after the end of the interventions.

Results: The patient reported satisfaction at the end of the 12 sessions, with better balance and less feeling of instability during locomotion. After 3 months of treatment, the patient continued to improve.

Conclusions: The benefit of daily clinical reasoning, as a physiotherapy treatment planning instrument, has been observed on improving proximal stability and locomotion in a patient with hypoxic–ischemic encephalopathy.

© 2021 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Puntos clave

- El paciente tras encefalopatía hipóxico-isquémica mejora con una intervención de fisioterapia individualizada.
- El razonamiento clínico y la continua reestructuración del tratamiento son esenciales en pacientes neurológicos.
- Las medidas objetivas son claves en el razonamiento clínico en fisioterapia.

Introducción

La encefalopatía hipóxico-isquémica en adultos es una consecuencia del infarto agudo de miocardio. La necrosis miocárdica aguda puede llevar a una lesión hipóxica irreversible del tejido cerebral, necrosis o apoptosis¹. En el paciente adulto, estas lesiones pueden provocar disfunción nerviosa por afectación de ganglios basales, hipocampo, áreas corticales, tálamo y cerebelo principalmente, lo cual, a su vez conlleva déficits motores (control postural, locomoción, equilibrio, motricidad gruesa y fina), sensoriales, cognitivos o emocionales-conductuales, en función de la zona afectada².

El tratamiento de los déficits motores y sensitivos requiere de un reentrenamiento motor a través de estímulos específicos que reestructuren las vías y conexiones nerviosas afectadas³, con la ayuda de la neuroplasticidad cerebral⁴,

pretendiendo conseguir el reaprendizaje del movimiento y la optimización de la función motora. La elección del tratamiento se centra en la individualización de la terapia en función de la presentación clínica de cada paciente⁵. A pesar de la escasa literatura sobre su tratamiento rehabilitador, resulta esencial publicar resultados de intervenciones basadas en la neurofisiología de la lesión, junto con una continua reevaluación y reestructuración del tratamiento⁶.

Presentación del caso

Mujer de 55 años, laboralmente activa y con antecedentes familiares de infarto de miocardio; sufre una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. Al ingreso presenta *shock* cardiogénico, fracaso multiorgánico y encefalopatía hipóxico-isquémica y, secundariamente, polineuropatía del paciente crítico. Como consecuencia, cursa con apraxia de la locomoción y ataxia apendicular.

Tras la estabilización clínica, recibe rehabilitación en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, donde recibiría el presente tratamiento. Como tratamiento farmacológico inmediato, precisa de anticoagulantes, hipotensores, antiepilépticos, inhibidor de la HMG-CoA reductasa e inhibidor de bomba de protones.

La paciente fue informada del propósito del registro del tratamiento, y firmó el consentimiento informado, así como los permisos para tomar imágenes de las sesiones para su publicación. Inicialmente, se observa buen nivel de conciencia y orientación, lesiones cutáneas y un edema en pierna derecha por caídas recientes. La movilidad articular esta conservada, salvo la falta de movilidad activa y pasiva del tobillo derecho.

Tabla 1 Temporización del tratamiento basado en el concepto Bobath

Semana	Sesión/objetivo	Posición	Tratamiento	Observaciones/conclusión
1. ^a	1/Alineación global y activación de estabilidad pélvica; somatosensorial	Decúbito supino	Glúteos, isquiotibiales, información planta de pies	Mayor conciencia y activación glútea. Crea una pierna larga en extensión desde contacto del talón
	2/Activación somatosensorial; estabilidad proximal	Sedestación	Somatosensorial de pies y manos, core de pies, inervación recíproca gemelo-sóleo	Se observa rigidez en el movimiento del tobillo derecho debido a alteración reticular (estabilidad)
	3/Estabilidad proximal, movilidad distal	Sedestación con pierna en camilla en abducción	Apoyos, estabilidad proximal, somatosensorial distal	Al estabilizar mejor consigue movimiento distal. Al caminar no aparece reflejo flexor
2. ^a	4/Activación somatosensorial; trabajo pierna en carga	Bipedestación monopodal	Somatosensorial e inervación recíproca de pierna en carga	Camina con más control de rodilla
	5/Activación retroversión pélvica en carga	Bipedestación prona	Excéntrico de glúteos e isquiotibiales	Mayor percepción de musculatura extensora de cadera y plantas de pies
	6/Activación somatosensorial y preparación del paso	Decúbito supino	Paso en descarga, apoyos y estabilidad proximal	Mejora activación abdominal y pélvica. Percepción de la planta del pie y movimiento en tobillo derecho
3. ^a	7/Activación extensión contra gravedad; elongación de pierna desde el talón	Decúbito prono y cuadrupedia	Extensores de cadera y rodilla, estabilidad escapular y pélvica	Continúa mejorando la percepción de movimiento del pie derecho. Debilidad de glúteo medio y gemelo externo que no estabiliza la fase de apoyo y principio de la oscilación
	8/Refuerzo fase final del apoyo; estabilidad proximal y de rodilla	Bipedestación prona	Fase final en semi-carga, gemelos-sóleo, apoyo talón	Esta posición perturba la alineación del paciente. Favorece patrón flexor anormal
	9/Preparación del paso; estabilidad proximal	Bipedestación entre camillas	Fase de apoyo doble con refuerzo proximal en caderas	Primeros indicios de actividad del tibial anterior derecho gracias a la estabilidad lateral de caderas
4. ^a	10/Segmentación de las fases del paso	Bipedestación	Preparación de pies y del paso segmentario	Mayor rigidez en facilitación del paso izquierdo (menos trabajado)
	11/Dejarse llevar; sentir el movimiento correcto	Sedestación/ Bipedestación	Fragmentación del paso	Mejora la estabilización proximal para la oscilación
	12/Adaptarse a mayor velocidad de la locomoción	Tapiz rodante con suspensión axial	Paso con incremento progresivo de la velocidad	Se adapta al ritmo de pasos correcto incrementando progresivamente la velocidad hasta 0,8km/h. A los 3 min aparecen perturbaciones

En cuanto a la evaluación motora, aparece hiperreflexia aquilea, sin espasticidad ni *clonus* y un índice motor débil en ambas caderas contra resistencia; tiene leve bradicinesia y dismetrías en la extremidad superior izquierda. Se observa alteración en la estabilidad escapular. La sensibilidad se encuentra conservada, exceptuando una ligera alteración a nivel distal de las extremidades inferiores.

Como valoración postural, en sedestación se observa mayor carga sobre isquion derecho y marcada anteversión pélvica. En el paso a bipedestación realiza más trabajo con extremidad inferior derecha. En la vuelta a

sedestación muestra dificultad en la retroversión. En bipedestación estática denota mayor tono en musculatura paravertebral derecha y ligera rotación hacia el mismo lado. La carga en el pie derecho predomina en los dedos (en garra) y en el izquierdo se observa mayor carga hacia el talón. En cuanto al equilibrio, presenta inestabilidad al reducir la base de sustentación, no siendo capaz de mantenerse en apoyo monopodal derecho, y la prueba de Romberg es inestable.

La locomoción es posible con ayuda de una persona, presentando episodios de bloqueos y reacciones asociadas en flexión. Camina con patrón parético derecho.

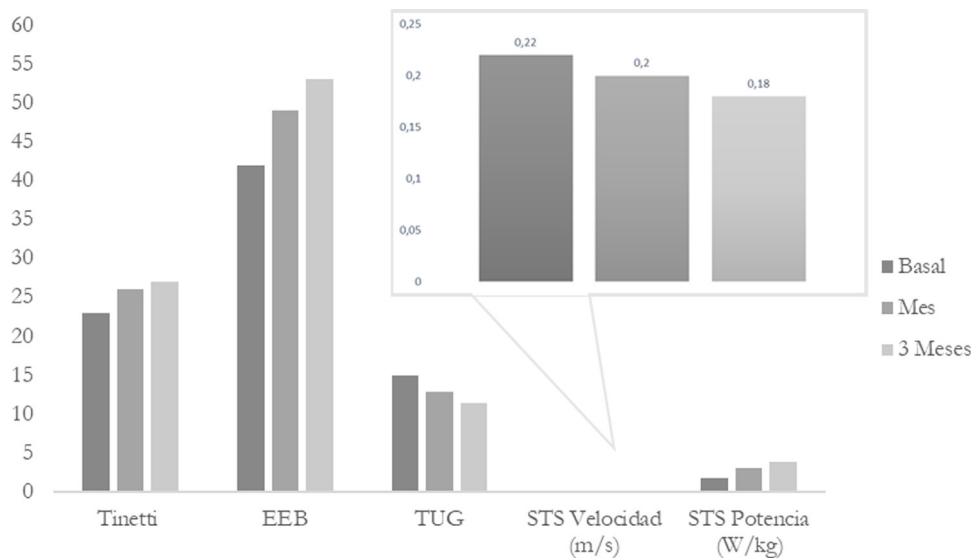


Figura 1 Comparación de evaluaciones de equilibrio, movilidad y transferencias en el tiempo. EEB: escala de equilibrio de Berg; STS: aplicación *Sit To Stand* de Apple®; Tinetti: escala Tinetti; TUG: prueba *Timed up & go*.

En consecuencia, la paciente muestra dependencia para realizar tareas básicas e instrumentales. Las evaluaciones basales fueron: 42/56 puntos en la escala de equilibrio Berg (EEB), 23/28 en la escala Tinetti, 14,91 s en la prueba *Timed Up & Go* (TUG) y el paso de sedestación a bipedestación, evaluado mediante la aplicación *sit to stand* (STS) de Apple®⁷, lo realizó a 1,74 W/kg de potencia y 0,22 s de velocidad.

Intervención

Se plantean 12 sesiones de tratamiento de fisioterapia basada en el concepto Bobath para alcanzar un reaprendizaje del movimiento y optimizar la función motora. Estas se distribuyeron en un mes, 3 sesiones semanales de 1 h de duración cada sesión.

Tras evidenciar la implicación principal de la vía corticoreticuloespinal y del cerebelo, cursando con alteración en la estabilidad postural (tanto estática como dinámica)⁸, se comenzó con tratamiento para la mejora de la estabilidad proximal. En las últimas sesiones, se integró el trabajo previo en la locomoción en tapiz rodante. La secuencia de cada sesión, así como su transcurso y el efecto inmediato necesario para programar las siguientes sesiones, se detallan en la [tabla 1](#).

Resultados

La paciente reportó satisfacción al finalizar las 12 sesiones, refiriendo menos sensación de inestabilidad durante la locomoción y Romberg estable. Se observó que el tobillo derecho apenas presentaba rigidez al movimiento pasivo y mejoró el índice motor en ambas caderas contra resistencia. En la valoración postural, la carga en sedestación y bipedestación se observó más repartida en ambas extremidades. La paciente consiguió un patrón de locomoción bastante simétrico e incorporado el braceo. La mejora cuantitativa con el tiempo se muestra en la [figura 1](#).

Discusión

Atendiendo a los resultados inmediatos obtenidos, el tratamiento de reeducación motora con razonamiento clínico diario ha resultado clínicamente beneficioso en la mejora del equilibrio y la locomoción. En consonancia con otros casos clínicos sobre reaprendizaje sensoriomotor, los resultados deben entenderse desde la gran variabilidad clínica⁹.

En cuanto a la literatura encontrada acerca del tratamiento de rehabilitación de las secuelas físicas, tan solo se encontró un estudio observacional que señala mejoras funcionales de la rehabilitación hospitalaria sin especificar el tipo de intervención concreto¹⁰. La ausencia de evidencia en esta población, probablemente a causa de su escasa prevalencia, limita la contrastación con diferentes intervenciones.

Desde la neurofisiología, y a la vista de la clínica presentada con alteraciones predominantemente de estabilidad proximal, el sistema corticoreticuloespinal se ha visto comprometido tras la lesión cerebral⁸. El tratamiento, enfocado a la mejora de los ajustes posturales anticipatorios y la estabilidad lateral de la cadera, ha influido sobre el componente de inestabilidad que bloqueaba la activación del tobillo y no permitía el contacto del talón en el suelo. Así pues, como demostró Haruyama et al.¹¹, se puede mejorar la movilidad distal trabajando la estabilidad proximal. En concreto, en el presente caso, incrementando la actividad del tobillo. Además, los resultados en las variables de equilibrio y transferencias se traducen en una mejora de las fases de la locomoción¹².

Cabe destacar la influencia del cerebelo en la recuperación motora del presente caso clínico, cursando con alteraciones que dificultan la adquisición de nuevos reajustes posturales¹³. En consecuencia, en la planificación del tratamiento, ha sido esencial el refuerzo somatosensorial y las experiencias motoras de estabilización proximal¹⁴. Como se observa al interpretar la [tabla 1](#), se ha detectado que el trabajo de la locomoción en tapiz rodante en la cuarta

semana fue precipitado. El efecto positivo del tapiz rodante con suspensión axial beneficia a la estabilidad del paso, pero se debe tener en cuenta la necesidad de adquirir, previamente, un buen control proximal, prestando atención también a la diferencia entre las presiones plantares durante la locomoción común¹⁵.

En conclusión, se han cumplido las expectativas de mejora del equilibrio y la locomoción en paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica mediante fisioterapia enfocada en el reaprendizaje del movimiento con razonamiento clínico diario. Este tipo de intervenciones no permiten unificar protocolos de tratamiento debido a la gran variabilidad clínica entre sujetos. No obstante, son necesarios más estudios que evalúen la eficacia de diversas intervenciones para contrastar los resultados presentes.

Financiación

No se requirió financiación externa.

Conflicto de intereses

No existen conflictos de intereses.

Bibliografía

1. Hu W, Chao Y, Geng X. Neuroprotective strategies for patients with acute myocardial infarction combined with hypoxic ischemic encephalopathy in the ICU. *Hellenic J Cardiol*. 2017;58:427–31.
2. Vintila I, Roman-Filip C. Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in Adults. *Acta Medica Transilvanica*. 2010;2:189–92.
3. Shepherd RB, Carr JH. Neurological rehabilitation. *Disabil Rehabil*. 2006;28:13–4.
4. Warraich Z, Kleim JA. Neural plasticity: The biological substrate for neurorehabilitation. *PM&R*. 2010;2 Suppl 12:S208–19.
5. Bisbe M, Santoyo C, Segarra V. *Fisioterapia En Neurología: Procedimientos Para Restablecer La Capacidad Funcional*. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2012.
6. Perry SB, Woollard J, Little S, Shroyer K. Relationships among measures of balance, gait, and community integration in people with brain injury. *J Head Trauma Rehabil*. 2014;29:117–24.
7. Ruiz-Cárdenas JD, Rodríguez-Juan JJ, Smart RR, Jakobi JM, Jones GR. Validity and reliability of an iPhone App to assess time, velocity and leg power during a sit-to-stand functional performance test. *Gait Posture*. 2018;59:261–6.
8. Jang SH, Kim TH, Kwon YH, Lee MY, Lee Hdo. Postural instability in patients with injury of corticoreticular pathway following mild traumatic brain injury. *American J Phys Med Rehabil*. 2016;95:580–7.
9. Lerma Castaño PR, Chanaga Gelves MV, Perdomo Urazan D. Abordaje de un caso de parálisis cerebral espástica nivel v mediante el concepto Bobath. *Fisioterapia*. 2019;41:242–6.
10. Stock D, Jacob B, Chan V, Colantonio A, Cullen N. Change in Function Over Inpatient Rehabilitation After Hypoxic Ischemic Brain Injury: A Population-Wide Cohort Study. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100:1640–7.
11. Haruyama K, Kawakami M, Otsuka T. Effect of Core Stability Training on Trunk Function Standing Balance, and Mobility in Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial. *Neurorehabil Neural Repair*. 2017;31:240–9.
12. Bouisset S, Do MC. Posture, dynamic stability, and voluntary movement. *Neurophysiol Clin*. 2008;38:345–62.
13. Bastian AJ. Learning to predict the future: The cerebellum adapts feedforward movement control. *Curr Opin Neurobiol*. 2006;16:645–9.
14. Diedrichsen J, Verstynen T, Lehman SL, Ivry RB. Cerebellar involvement in anticipating the consequences of self-produced actions during bimanual movements. *J Neurophysiol*. 2005;93:801–12.
15. Salvador P, García F, Iranzo M, Pérez-Soriano P, Llana S. Evaluación de la presión plantar en cinta rodante y suelo durante la marcha. *Fisioterapia*. 2011;33:198–202.